

Regelungssysteme

Lektion 3: Laplacetransformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele: Einführung

Gliederung:

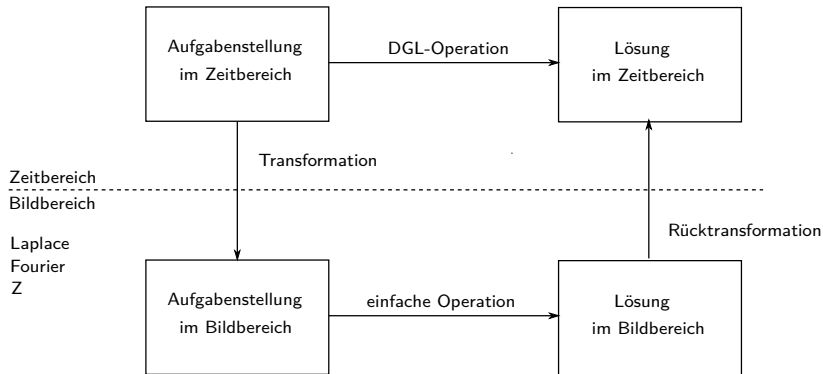
- Überblick zur Integraltransformation
- Laplacetransformation: Definition und Anwendung
- Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken und mechanischen Translationssystemen
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Durchführen einer Laplacetransformation zwischen Zeit- und Bildbereich und umgekehrt anwenden können.
- Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken sowie mechanischen Translationssystemen durchführen können.
- Berechnen der Übertragungsfunktion in einfachen (2×2 -Matrixsystemen) beherrschen.
- MATLAB-Berechnungsmethoden der Übertragungsfunktionsbestimmung bei komplexeren Systemen kennen.

Laplacetransformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Überblick zu Integraltransformationen



Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Definition der Laplace-Transformation

Die Definition des **Laplace-Operators** als komplexe Variable mit Einheit $[s] = \frac{1}{s}$:

$$s = \sigma + j\omega$$

Die **Laplace-Transformation** ist wie folgt definiert:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Dabei wird $f(t)$ als Originalfunktion und $F(s)$ als Bildfunktion bezeichnet.

Merkmale:

- Für alle Funktionen $f(t)$ muss gelten: $f(t) = 0$ für $t < 0$.
- Die Transformation ist einseitig. Es werden nur Werte zwischen 0 und $+\infty$ berücksichtigt.
- Die Laplace-Transformation gilt nur für lineare Systeme.

Die **Rücktransformation** erfolgt mittels folgender Funktion:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds = f(t)u(t)$$

Darstellung:

$$\begin{aligned} f(t) & \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad F(s) \\ f(t) & \quad = \quad \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Beispiel einer Laplace-Transformation

Aufgabe:

Transformiere in den Laplace-Bildbereich:

$$f(t) = Ae^{-at}u(t)$$

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} A \cdot e^{-at} \cdot e^{-st} dt \\ &= A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt \\ &= \frac{-A}{a+s} \left[e^{-(a+s)t} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{A}{a+s} \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Transformationstabelle

Nr.	$f(t)$	$F(s)$
1.	$\delta(t)$	1
2.	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3.	$t \cdot u(t)$	$\frac{1}{s^2}$ ←
4.	$t^n \cdot u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$ ←
5.	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$ ←
7.	$\cos(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$

Nr.	$f(t)$	$F(s)$
8.	$\sin(\omega t) u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ ←
9.	$e^{-at} \cos(b \cdot t) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$
10.	$e^{-at} \sin(b \cdot t) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$
11.	$e^{-at} - e^{-bt} u(t)$	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$
12.	$(1 - at)e^{-at} u(t)$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
13.	$\frac{1}{2} t^2 e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^3}$

Laplace-Transformation

Transformation mittels Tabelle

Aufgabe:

Transformiere in den Laplace-Bildbereich:

- $f(t) = 4 + 3t - e^{-2t}$
- $f(t) = 3t^3 - \sin(4t)$

Die Funktionen gelten für $t \geq 0$.

$$f(t) = 4 + 3t - e^{-2t}$$
$$\hookrightarrow F(s) = \frac{4}{s} + \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s+2}$$

$$f(t) = 3t^3 - \sin(4t)$$
$$\hookrightarrow F(s) = 3 \frac{3!}{s^4} - \frac{4}{s^2 + 16}$$
$$= \frac{18}{s^4} - \frac{4}{s^2 + 16}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Wichtige Theoreme zur Laplace-Transformation

- **Linearität:** $c \cdot f(t) \circ \bullet c \cdot F(s)$

Wird die Originalfunktion mit einer Konstanten c multipliziert, so ist auch die Bildfunktion mit c zu multiplizieren.

- **Additionstheorem:** $f_1(t) \pm f_2(t) \circ \bullet F_1(s) \pm F_2(s)$

Die Addition von Originalfunktionen entspricht der Addition von Bildfunktionen.

- **Integrationsregel:** $\int_0^t f(\alpha) d\alpha \circ \bullet \frac{1}{s} \cdot F(s)$

Die Integration von 0 bis zur laufenden Zeit t entspricht in der Bildfunktion einer Division durch s.

- **Differentiationsregel:**

$$f'(t) \circ \bullet s \cdot F(s) - f(+0)$$

$$f''(t) \circ \bullet s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(+0) - f'(+0)$$

$$f^{(n)}(t) \circ \bullet s^n \cdot F(s) - s^{n-1}f(+0) - s^{n-2}f'(+0) - \dots - f^{(n-1)}(+0)$$

Die Differentiation im Zeitbereich entspricht im Bildbereich einer Multiplikation mit s^n , wobei die Potenz n der Ordnung der Ableitung entspricht. Zudem werden die Anfangsbedingungen zum Zeitpunkt $t_0 = +0$ berücksichtigt.

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Zusammenfassung weiterer Theoreme zur Laplace-Transformation

Nr.	$f(t)$	$F(s)$
1.	$e^{-at}f(t)$	$F(s+a)$ 
2.	$f(t-T)$	$e^{-sT}F(s)$
3.	$f(at)$	$\frac{1}{a}F(\frac{s}{a})$
4.	$f(t) _{t \rightarrow \infty}$	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
5.	$f(t) _{t \rightarrow 0}$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Beispiel einer inversen Laplace-Transformation unter Anwendung eines Theorems

Aufgabe:

Transformiere in den Zeitbereich:

$$F(s) = \frac{1}{(s+3)^2}$$

Verwende dabei die Laplace-Theoreme.

$$F(s) = \frac{1}{s^2} \longleftrightarrow f(t) = t \cdot u(t)$$

$$F(s+a) \longleftrightarrow e^{-at} \cdot f(t)$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+3)^2}$$

$$f(t) = e^{-3t} \cdot t \cdot u(t)$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Partialbruchzerlegung

Der Nenner $N(s)$ habe die Zerlegung:

$$N(s) = a_n(s - s_1)^{m_1} \cdot \dots \cdot (s - s_k)^{m_k} \cdot (s^2 + a_1s + b_1)^{n_1} \cdot \dots \cdot (s^2 + a_ls + b_l)^{n_l}$$

Dann ergibt sich für die Partialbruchzerlegung:

$$\begin{aligned} \frac{Z(s)}{N(s)} &= \frac{A_{11}}{s - s_1} + \frac{A_{12}}{(s - s_1)^2} + \dots + \frac{A_{1m_1}}{(s - s_1)^{m_1}} \dots \\ &+ \frac{\boxed{A_{21}}}{s - s_2} + \dots + \frac{A_{2m_2}}{(s - s_2)^{m_2}} + \dots \\ &+ \frac{B_{11}s + C_{11}}{s^2 + a_1s + b_1} + \dots + \frac{B_{1n_1}s + C_{1n_1}}{(s^2 + a_1s + b_1)^{n_1}} + \dots \\ &+ \frac{\boxed{B_{ls}s + C_{li}}}{s^2 + a_ls + b_l} + \dots + \frac{B_{ln_l}s + C_{ln_l}}{(s^2 + a_ls + b_l)^{n_l}} \end{aligned}$$

- Eine einfache Nullstelle s_0 gibt einen Summanden mit dem Nenner $s - s_0$
- Eine k -fache Nullstelle s_0 gibt die k Summanden mit den Nennern $s - s_0, \dots, (s - s_0)^k$
- Ein quadratischer Term $s^2 + as + b$ gibt einen Summanden mit dem Nenner $s^2 + as + b$
- ein k -facher quadratischer Term $(s^2 + as + b)^k$ gibt die k Summanden mit dem Nenner $(s^2 + as + b), \dots, (s^2 + as + b)^k$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Partialbruchzerlegung

Gegeben ist folgende Funktion:

$$\frac{2s^3 + 7s + 2}{(s^2 + 4)^2}$$

Zerlegen Sie die Funktion mit Hilfe der Partialbruchzerlegung.

$$\frac{2s^3 + 7s + 2}{(s^2 + 4)^2} \neq \frac{As + B}{(s^2 + 4)} + \frac{Cs + D}{(s^2 + 4)^2}$$

$$2s^3 + 7s + 2 = (As + B)(s^2 + 4) + (Cs + D)$$

$$2s^3 + 7s + 2 = As^3 + Bs^2 + s(4A + C) + 4B + D$$

Koeffizientenvergleich $\Rightarrow A = 2 ; B = 0 ;$

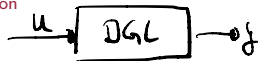
$$4A + C = 7 \Rightarrow C = -1$$

$$4B + D = 2 \Rightarrow D = 2$$

$$\Rightarrow \frac{2s^3 + 7s + 2}{(s^2 + 4)^2} = \frac{2s}{s^2 + 4} + \frac{-s + 2}{(s^2 + 4)^2}$$

Lapacetransformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Differentialgleichung, Lapacetransformation und Übertragungsfunktion



Ausgangspunkt der Überlegung sei eine allgemeine Differentialgleichung, welche das Ausgangssignal $y(t)$ eines Systems in einen Zusammenhang mit dem Eingangssignal $u(t)$ setzt.

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_0 u(t) + b_1 \dot{u}(t) + \dots + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + b_m u^{(m)}(t)$$

Sowie den entsprechenden zu null gesetzten Anfangswerten für

$$u(0), \dot{u}(0), \dots, u^{(m-2)}(0), u^{(m-1)}(0) \text{ und } y(0), \dot{y}(0), \dots, y^{(n-2)}(0), y^{(n-1)}(0).$$

Nach Anwendung der Laplace-Transformation erhält man daraus:

$$(a_n s^{(n)} + a_{n-1} s^{(n-1)} + \dots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_0 + b_1 s + \dots + b_{m-1} s^{(m-1)} + b_m s^{(m)}) U(s)$$

Durch Umformung nach $Y(s)$ erhält man die **Übertragungsfunktion** $G(s)$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_{m-1} s^{(m-1)} + b_m s^{(m)}}{a_n s^{(n)} + a_{n-1} s^{(n-1)} + \dots + a_1 s + a_0}$$

Als **Übertragungsfunktion** $G(s)$ bezeichnet man das Verhältnis von **Ausgangsgröße** zu **Eingangsgröße** im Bildbereich.

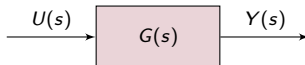
Lapacetransformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Differentialgleichung, Lapacetransformation und Übertragungsfunktion

Mit Hilfe der **Übertragungsfunktion** $G(s)$ lässt sich das Übertragungsverhalten im Bildbereich beschreiben:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

Als Blockschaltbild kann dieser Zusammenhang wie folgt dargestellt werden:



Pol- und Nullstellen einer Übertragungsfunktion:

Zähler- und Nennerpolynom einer Übertragungsfunktion werden oft mit $Z(s)$ bzw. $N(s)$ bezeichnet. Zudem wird vielfach die faktorisierte Darstellung verwendet.

$$G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = K \cdot \frac{(s - s_{z1}) \cdot (s - s_{z2}) \cdot \dots \cdot (s - s_{zm})}{(s - s_{n1}) \cdot (s - s_{n2}) \cdot \dots \cdot (s - s_{nn})}$$

mit $K = \frac{b_m}{a_n}$. Die Wurzeln s_{ni} heißen **Pole** der Übertragungsfunktion, die Wurzeln s_{zi} heißen **Nullstellen** der Übertragungsfunktion. Pole und Nullstellen sind reell oder konjugiert komplex.

LaplaceTransformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Differentialgleichung, LaplaceTransformation und Übertragungsfunktion



Aufgabe:

Gegeben ist folgende Differentialgleichung:

$$\ddot{y} + 12\dot{y} + 32y = 32u(t)$$

Transformieren Sie die Differentialgleichung in den Laplaceraum, zerlegen Sie die Funktion mit Hilfe der Partialbruchzerlegung und führen Sie dann die Rücktransformation in den Zeitbereich durch.

Für die Anfangswerte gilt:

$$y(0-) = \dot{y}(0-) = 0$$

$$\ddot{y} + 12\dot{y} + 32y = 32u(t)$$



$$s^2 y(s) + 12 \cdot s \cdot y(s) + 32 y(s) = 32 \frac{1}{s}$$

$$y(s) [s^2 + 12s + 32] = \frac{32}{s}$$

$$y(s) = \frac{32}{s[s^2 + 12s + 32]}$$

Pole: $s_1 = 0$

$$s_{2/3} = -\frac{12}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{12}{2}\right)^2 - 32}$$

$$= -6 \pm 2$$

$$s_2 = -8; s_3 = -4$$

Laplace transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Differentialgleichung, Laplace transformation und Übertragungsfunktion

$$\frac{32}{\underbrace{s(s^2 + 12s + 32)}} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+8} + \frac{C}{s+4}$$
$$(s+4)(s+8)$$

$$32 = A(s+4)(s+8) + B(s+4) \cdot s + C(s+8) \cdot s$$

$$32 = A(s^2 + 12s + 32) + Bs^2 + 4Bs + Cs^2 + 8Cs$$

$$32 = (A+B+C)s^2 + (12A+4B+8C)s + 32A$$

Koeffizienten: $A+B+C=0$; $12A+4B+8C=0$; $32A=32$

$\Rightarrow A=1$, $B=1$; $C=-2$

$$Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+8} - \frac{2}{s+4} \quad \rightarrow f(t) = (1 + e^{-8t} - 2e^{-4t}) u(t)$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

MATLAB-Befehle für die Laplace-Transformation (symbolisches Rechnen)

```
Funktion
32*y(t) + 12*diff(y(t), t) + diff(y(t), t, t) == 32*u(t)
symbolic function inputs: t

Laplace-Transformation
Y*s^2 + 12*Y*s + 32*Y == (32*U)/s

Übertragungsfunktion Y=
(32*U)/(s*(s^2 + 12*s + 32))

Rücktransformation y(t)=
u(t) - 2*exp(-4*t)*u(t) + exp(-8*t)*u(t)
```

```
clear all;
clc;
% Symbolisches Rechnen
syms y(t) u(t) s
syms Y U
% Differentialgleichung
f=diff(y(t),t,2)+12*diff(y(t),t,1)+32*y==32*u(t);
disp('Funktion');
disp(f);
% Laplace-Transformation für Sprung am Eingang
F=laplace(f,t,s);
F=subs(F,laplace(y(t),t,s),Y);
F=subs(F,laplace(u(t),t,s),1/s*U);
% Anfangsbedingung
F=subs(F,u(0),0);
F=subs(F,y(0),0);
F=subs(F,diff(y(t), t), 0);
disp('Laplace-Transformation');
disp(F);
% Übertragungsfunktion
sys=solve(F,Y);
disp('Übertragungsfunktion Y=');
disp(sys);
% Inverse Laplace-Transformation
sys=subs(sys,U,u(t));
y=ilaplace(sys);
disp('Rücktransformation y(t)=');
disp(y);
```

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

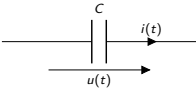
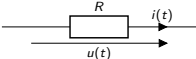
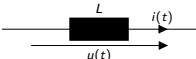
MATLAB-Befehle für die Laplace-Transformation (Übertragungsfunktion)

```
sys1 =  
      3  
-----  
s^3 + 2 s^2 + 5 s  
  
Continuous-time transfer function.  
  
r =  
-0.3000 + 0.1500i  
-0.3000 - 0.1500i  
0.6000 + 0.0000i  
  
p =  
-1.0000 + 2.0000i  
-1.0000 - 2.0000i  
0.0000 + 0.0000i  
  
k =  
[]  
  
sys2 =  
3/(s*(s^2 + 2*s + 5))  
  
      3  
-----  
      2  
s (s  + 2 s + 5)  
  
sys3 =  
      -10 s^2 + 20 s  
-----  
s^5 + 7 s^4 + 20 s^3 + 28 s^2 + 19 s + 5  
  
Continuous-time transfer function.  
  
ans =  
      -10 s (s-2)  
-----  
(s+1)^3 (s^2 + 4s + 5)  
  
Continuous-time zero/pole/gain model.
```

```
clear all;  
clc;  
  
% Definition Übertragungsfunktion  
sys1=tf([3],[1 2 5 0])  
  
% Partialbruchzerlegung F(s)=k + SUM r_i/(s-p_i)  
num=3;  
den=[1 2 5 0];  
[r,p,k]=residue(num,den)  
  
% weitere Möglichkeit der Definition  
syms s  
  
sys2=3/(s*(s^2+2*s+5))  
pretty(sys2)  
  
% Pol-Nullstellenschreibweise  
sys3 = tf([-10 20 0],[1 7 20 28 19 5])  
zpk(sys3)
```

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Komponente	Spannung-Strom	Strom-Spannung	Spannung-Ladung	Impedanz $Z(s) = \frac{U(s)}{I(s)}$
	$u(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$	$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$	$u(t) = \frac{1}{C} q(t)$	$\frac{1}{Cs}$
	$u(t) = Ri(t)$	$i(t) = \frac{1}{R} u(t)$	$u(t) = R \frac{dq(t)}{dt}$	R
	$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau$	$u(t) = L \frac{d^2 q(t)}{dt^2}$	Ls

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Vorgehensweise bei der Impedanzanalyse in komplexen elektrischen Netzwerken:

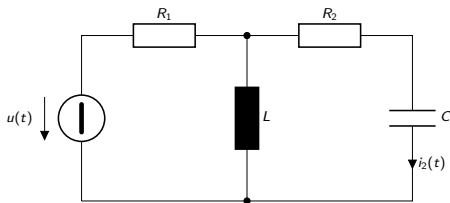
- 1 Ersetze die **passiven** Bauteile im elektrischen Netzwerk mit ihrer entsprechenden **Impedanz**.
- 2 Ersetze **alle Quellen** sowie **alle Zeitparameter** mit ihrer entsprechenden **Laplace-Transformierten**.
- 3 Lege in **allen Schleifen** sowohl die **Richtung** als auch die **Benennung** entsprechender **Teilströme** fest.
- 4 Schreibe die **Kirchhoff-Spannungsgesetze** für **jede Schleife** auf. Verwende dazu das entsprechende **Schema**.
- 5 Bestimme die Ausgangsgleichung und schreibe die Gleichungen in **Vektor-/Matrixform**.
- 6 **Löse das Gleichungssystem** unter Bestimmung der **Übertragungsfunktion**.

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

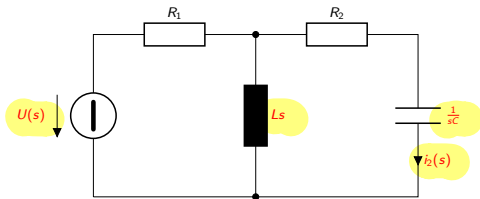
Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Ausgangslage:

Gesucht ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{i_2(s)}{U(s)}$.



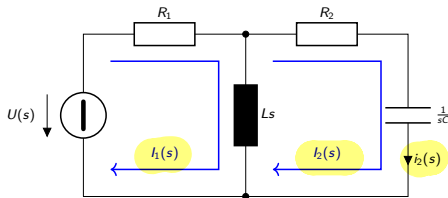
Schritt 1 und Schritt 2:



Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Schritt 3:



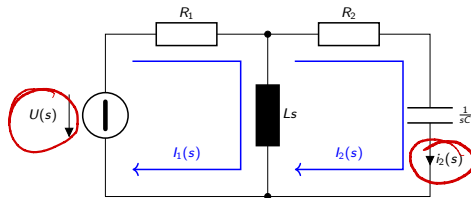
Schema für Schritt 4:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen in} \\ \text{Schleife 1} \end{array} \right] i_1(s) - \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{gemeinsamen Impedanzen} \\ \text{von Schleife 1 und Schleife 2} \end{array} \right] i_2(s) &= \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller wirkenden} \\ \text{Spannungsquellen} \\ \text{in Schleife 1} \end{array} \right] \\ - \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{gemeinsamen Impedanzen} \\ \text{von Schleife 1 und Schleife 2} \end{array} \right] i_1(s) + \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen in} \\ \text{Schleife 2} \end{array} \right] i_2(s) &= \left[\begin{array}{c} \text{Summe aller wirkenden} \\ \text{Spannungsquellen} \\ \text{in Schleife 2} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Schritt 4:



Kirchhoffsche Spannungsgesetze ergeben sich zu:

$$\begin{aligned}(R_1 + sL)i_1(s) - Ls \cdot i_2(s) &= U(s) \\ -Ls \cdot i_1(s) + (R_2 + \frac{1}{sC} + sL)i_2(s) &= 0\end{aligned}$$

$(R_1 + sL) \cdot i_1 - Ls i_2 = U(s)$

Schritt 5:

$$\begin{bmatrix} R_1 + sL \\ -Ls \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -Ls \\ R_2 + \frac{1}{sC} + sL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

Schritt 6:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} R_1 + sL & -Ls \\ -Ls & R_2 + \frac{1}{sC} + sL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} U(s) \\ 0 \end{bmatrix} \\ \rightarrow \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} R_1 + sL & -Ls \\ -Ls & R_2 + \frac{1}{sC} + sL \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U(s) \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \frac{1}{(R_1 + sL)(R_2 + \frac{1}{sC} + sL) - (Ls)^2} \begin{bmatrix} R_2 + \frac{1}{sC} + sL & Ls \\ Ls & R_1 + sL \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U(s) \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Für die Ausgangsgleichung ist der Strom I_2 gesucht. Daher wird lediglich dieser Strom berechnet:

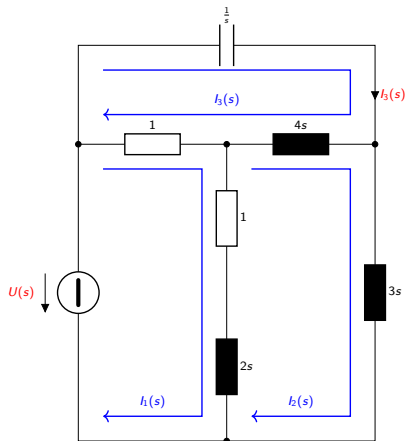
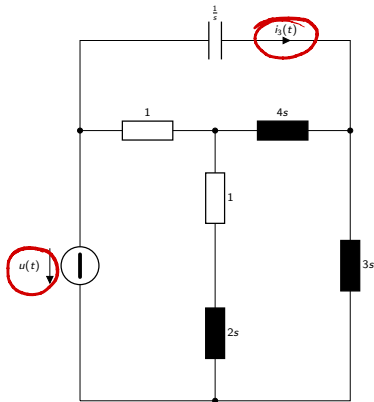
$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{(R_1 + sL)(R_2 + \frac{1}{sC} + sL) - (Ls)^2} (Ls \cdot U + (R_1 + sL) \cdot 0) \\ &= \frac{Ls \cdot U}{(R_1 + sL)(R_2 + \frac{1}{sC} + sL) - (Ls)^2} \\ \frac{I_2}{U} &= \frac{Ls}{R_1 R_2 + \frac{R_1}{sC} + sLR_1 + sLR_2 + \frac{L}{C} + s^2 L^2 - L^2 s^2} \\ &= \frac{s^2 LC}{R_1 R_2 sC + R_1 + s^2 LCR_1 + s^2 LCR_2 + sL} \\ &= \frac{s^2 LC}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1} \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

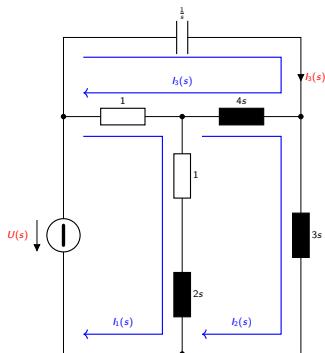
Ausgangslage:

Gesucht ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{I_3(s)}{U(s)}$.



Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken



Kirchhoffsche Spannungsgesetze ergeben sich zu:

$$\begin{aligned}(2 + 2s)I_1(s) - (1 + 2s)I_2(s) - I_3(s) &= U(s) \\ -(1 + 2s)I_1(s) + (9s + 1)I_2(s) - 4sI_3(s) &= 0 \\ -I_1(s) - 4sI_2(s) + (1 + 4s + \frac{1}{s})I_3(s) &= 0\end{aligned}$$

Geschrieben in Vektor-Matrixform:

$$\begin{bmatrix} 2 + 2s & -(1 + 2s) & -1 \\ -(1 + 2s) & 1 + 9s & -4s \\ -1 & -4s & 1 + 4s + \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Auflösen:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 2s & -(1 + 2s) & -1 \\ -(1 + 2s) & 1 + 9s & -4s \\ -1 & -4s & 1 + 4s + \frac{1}{s} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Laplace transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse in elektrischen Netzwerken

$$\begin{array}{c} / \qquad \qquad \qquad \begin{array}{cc} 3 & 2 \\ U(s) & (20s + 13s + 10s + 1) \end{array} \qquad \backslash \\ | \text{-----} | \\ | \qquad \qquad \qquad \#1 \\ | \text{-----} | \\ | \begin{array}{cc} 3 & 2 \\ U(s) & (8s + 10s + 3s + 1) \end{array} \\ | \text{-----} | \\ | \qquad \qquad \qquad \#1 \\ | \text{-----} | \\ | \begin{array}{cc} 2 \\ s U(s) & (8s + 13s + 1) \end{array} \\ | \text{-----} | \\ | \qquad \qquad \qquad \#1 \\ \backslash \end{array}$$

where

$$\#1 == 24s^4 + 30s^3 + 17s^2 + 16s + 1$$

$$I3(s) = (s \cdot U(s) \cdot (8s^2 + 13s + 1)) / (24s^4 + 30s^3 + 17s^2 + 16s + 1)$$

```
clear all;

syms s U(s) I1(s) I2(s) I3(s)

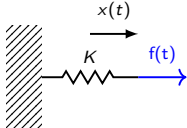
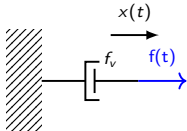
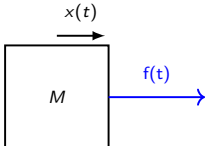
% Definition
I=[I1(s);I2(s);I3(s)];
A=[2+2*s      -(1+2*s)      -1
   -(1+2*s)    1+9*s        -4*s
    -1         -4*s         1+4*s+1/s];
U=[U(s);0;0];

% Berechnung
I=inv(A)*U;
pretty(I);

% Ausgabe
disp('I3(s)=')
disp(I(3));
```

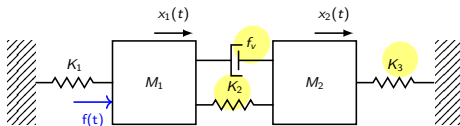
Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation

Komponente	Kraft-Geschwindigkeit	Kraft-Weg	Impedanz $Z(s) = \frac{F(s)}{X(s)}$
	$f(t) = K \int_0^t v(\tau) d\tau$	$f(t) = Kx(t)$	K
	$f(t) = f_v v(t)$	$f(t) = f_v \frac{dx(t)}{dt}$	$f_v \cdot s$
	$f(t) = M \frac{dv(t)}{dt}$	$f(t) = M \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$	$M \cdot s^2$

Laplace transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation



Schema für Translation:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ X_1 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] X_1(s) - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ X_1 \text{ und } X_2 \end{array} \right] X_2(s) &= \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Kräfte} \\ \text{auf } X_1 \end{array} \right] \\ - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ X_1 \text{ und } X_2 \end{array} \right] X_1(s) + \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ X_2 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] X_2(s) &= \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Kräfte} \\ \text{auf } X_2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

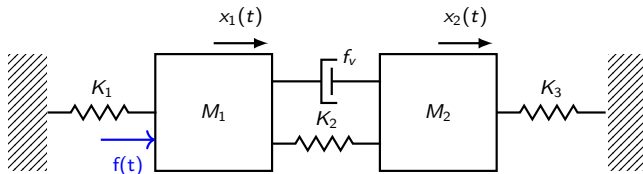
Gleichungen für die Translation:

$$(K_1 + K_2 + f_v s + M_1 s^2) X_1 - (K_2 + f_v s) X_2 = F(s)$$

$$-(K_2 + f_v s) X_1 + (K_3 + K_2 + f_v s + M_2 s^2) X_2 = 0$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation



Gleichungen für die Translation:

$$\begin{aligned}(K_1 + K_2 + f_v s + M_1 s^2)X_1 - (K_2 + f_v s)X_2 &= F(s) \\ -(K_2 + f_v s)X_1 + (K_3 + K_2 + f_v s + M_2 s^2)X_2 &= 0\end{aligned}$$

Geschrieben in Vektor-Matrixform:

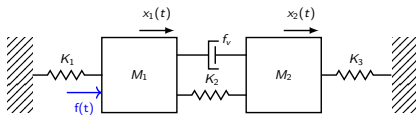
$$\begin{bmatrix} K_1 + K_2 + f_v s + M_1 s^2 & -(K_2 + f_v s) \\ -(K_2 + f_v s) & K_2 + K_3 + f_v s + M_2 s^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Auflösen:

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 + K_2 + f_v s + M_1 s^2 & -(K_2 + f_v s) \\ -(K_2 + f_v s) & K_2 + K_3 + f_v s + M_2 s^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} F(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation

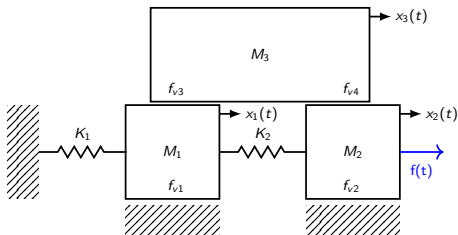


$$G(s) = \frac{x_2(s)}{F(s)} \quad ?$$

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{x_2}{F} = \\ &= \frac{k_2 + f_v \cdot s}{(k_1 + k_2 + f_v \cdot s + m_1 s^2) \cdot (k_2 + k_3 + f_v \cdot s + m_2 s^2)} \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation

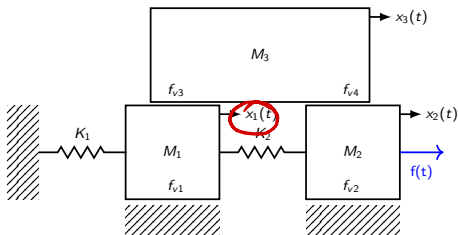


Schema für Translation:

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ \text{X}_1 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] X_1(s) - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_1 \text{ und X}_2 \end{array} \right] X_2(s) - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_1 \text{ und X}_3 \end{array} \right] X_3(s) = \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Kräfte} \\ \text{auf X}_1 \end{array} \right] \\
 & - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_1 \text{ und X}_2 \end{array} \right] X_1(s) + \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ \text{X}_2 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] X_2(s) - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_2 \text{ und X}_3 \end{array} \right] X_3(s) = \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Kräfte} \\ \text{auf X}_2 \end{array} \right] \\
 & - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_1 \text{ und X}_3 \end{array} \right] X_1(s) - \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen} \\ \text{zwischen} \\ \text{X}_2 \text{ und X}_3 \end{array} \right] X_2(s) + \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{Impedanzen, die} \\ \text{mit der Bewegung} \\ \text{X}_3 \text{ verbunden sind} \end{array} \right] X_3(s) = \left[\begin{array}{l} \text{Summe aller} \\ \text{wirkenden Kräfte} \\ \text{auf X}_3 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Laplace-Transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation



$$\begin{aligned} [k_1 + k_2 + (f_{v1} + f_{v3})s + m_1 s^2] X_1 - k_2 X_2 - f_{v3} s \cdot X_3 &= 0 \\ -k_2 \cdot X_1(s) + [m_2 s^2 + (f_{v2} + f_{v4})s + k_2] X_2 - f_{v4} s \cdot X_3 &= F(s) \\ -f_{v3} s \cdot X_1 - f_{v4} s \cdot X_2 + [m_3 s^2 + (f_{v3} + f_{v4})s] \cdot X_3 &= 0 \end{aligned}$$

Laplace transformation und Modellbildung im Frequenzbereich

Modellbildung im Frequenzbereich: Impedanzanalyse bei Translation

```
--
| |(F(s) (K2 f_v3 + K2 f_v4 + K2 M3 s + f_v2 f_v3 s + f_v2 f_v4 s + f_v3 f_v4 s + M2 M3 s^3 + #2 + M3 f_v2 s^2 + M2 f_v4 s^2 + M3 f_v4 s^2))/#1 |,
|
--
-- F(s) (K2 f_v3 + K2 f_v4 + K2 M3 s + f_v3 f_v4 s) --
| ----- |,
-- #1 --
-- F(s) (K2 f_v3 + K2 f_v4 + f_v2 f_v3 s + f_v3 f_v4 s + #2) --
| ----- | |
-- #1 --
where
#1 == K1 K2 f_v3 + K1 K2 f_v4 + K1 M2 M3 s + K2 M1 M3 s + K2 M2 M3 s
+ M1 M2 M3 s + K1 M2 f_v3 s + K1 M3 f_v2 s + K2 M1 f_v3 s + K2 M3 f_v1 s
+ K1 M2 f_v4 s + K2 M1 f_v4 s + K2 M2 f_v3 s + K2 M3 f_v2 s + K1 M3 f_v4 s
+ K2 M2 f_v4 s + K2 M3 f_v3 s + K2 M3 f_v4 s + M1 M2 f_v3 s + M1 M3 f_v2 s
+ M2 M3 f_v1 s + M1 M2 f_v4 s + M1 M3 f_v4 s + M2 M3 f_v3 s
+ M1 f_v2 f_v3 s + M2 f_v1 f_v3 s + M3 f_v1 f_v2 s + M1 f_v2 f_v4 s
+ M2 f_v1 f_v4 s + M1 f_v3 f_v4 s + M3 f_v1 f_v4 s + M3 f_v2 f_v3 s
+ M2 f_v3 f_v4 s + M3 f_v3 f_v4 s + f_v1 f_v2 f_v3 s + f_v1 f_v2 f_v4 s
+ f_v1 f_v3 f_v4 s + f_v2 f_v3 f_v4 s + K1 K2 M3 s + K1 f_v2 f_v3 s
+ K2 f_v1 f_v3 s + K1 f_v2 f_v4 s + K2 f_v1 f_v4 s + K2 f_v2 f_v3 s
+ K1 f_v3 f_v4 s + K2 f_v2 f_v4 s
#2 == M2 f_v3 s^2
```

```
clear all;
clc;

syms s X1(s) X2(s) X3(s) F(s)
syms K1 K2 f_v1 f_v2 f_v3 f_v4 M1 M2 M3

% Definition
X=[X1(s);X2(s);X3(s)];
A=[
    K1+K2+(f_v1+f_v3)*s+M1*s^2 -K2 -f_v3*s;
    -K2 K2+(f_v2+f_v4)*s+M2*s^2 -f_v4*s;
    -f_v3*s -f_v4*s (f_v3+f_v4)*s+M3*s^2;
    1;
    F=[zeros(3,1)];

% Berechnung
X=inv(A)*F;
pretty(X);
```

$\underline{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Übungsaufgabe (I)

Laplace-Rücktransformation

Aufgabe:

Berechne durch Rücktransformation das Zeitsignal aus den gegebenen Funktionen im Laplaceaum. Verwende auch die Partialbruchzerlegung.

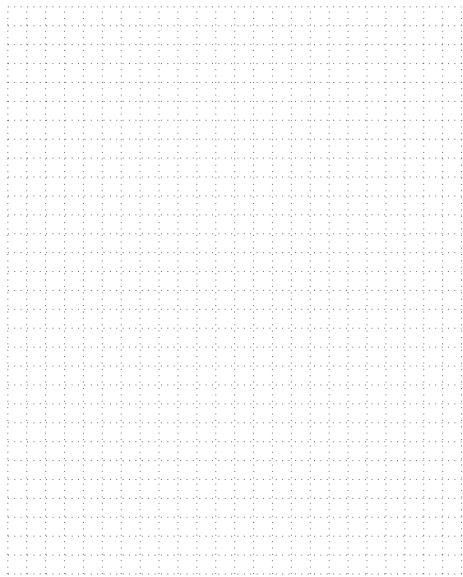
$$F(s) = \frac{2}{s(s+2)}$$

$$F(s) = \frac{s+1}{s^2}$$

$$F(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$$

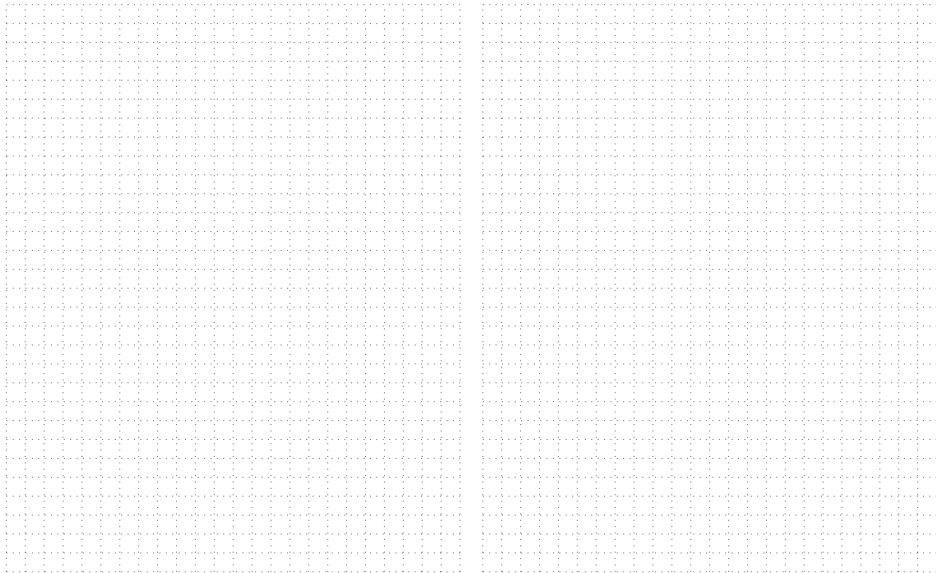
$$F(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+5)}$$

Alle Anfangswerte besitzen den Wert 0.



Übungsaufgabe (I)

Laplace-Rücktransformation



Übungsaufgabe (II)

Differentialgleichung und Übertragungsfunktion

$$\ddot{c} + 3\ddot{c} + 7\dot{c} + 5c = \ddot{r} + 4\dot{r} + 3r$$

$$s^3 c + 3s^2 c + 7s c + 5c = s^2 r + 4s r + 3r$$

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ aus der Differentialgleichung:

$$\frac{d^3 c}{dt^3} + 3 \frac{d^2 c}{dt^2} + 7 \frac{dc}{dt} + 5c = \frac{d^2 r}{dt^2} + 4 \frac{dr}{dt} + 3r$$

Berechne die Differentialgleichung aus der Übertragungsfunktion:

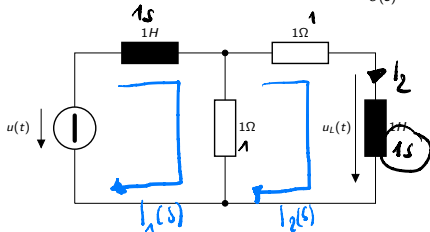
$$G(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 6s + 2}$$

Übungsaufgabe (III)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{U_L(s)}{U(s)}$:



$$U_L = I_2 \cdot 1s$$

$$\begin{aligned} [1+s] I_1 - I_2 &= u \\ -I_1 + [2+s] I_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1+s & -1 \\ -1 & 2+s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+s & -1 \\ -1 & 2+s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (III)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(1+s)(2+s)-1} \begin{bmatrix} 2+s & 1 \\ 1 & 1+s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \frac{1}{(1+s)(2+s)-1} u + \frac{1+s}{(1+s)(2+s)-1} \cdot 0$$

$$I_2 = \frac{u}{s^2 + 3s + 1}$$

$$U_L = s \cdot I_2 = \frac{s \cdot u}{s^2 + 3s + 1}$$

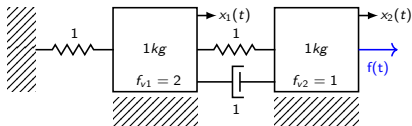
$$\frac{U_L}{u} = \frac{s}{s^2 + 3s + 1}$$

Übungsaufgabe (IV)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X_1(s)}{F(s)}$:



$$\begin{aligned} [s^2 + 3s + 2]X_1 - [1+s]X_2 &= 0 \\ -[1+s]X_1 + [2s + 1 + s^2]X_2 &= F(s) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & -(1+s) \\ -(1+s) & s^2 + 2s + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ F \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s^2 + 3s + 2 & -(1+s) \\ -(1+s) & s^2 + 2s + 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ F \end{bmatrix}$$

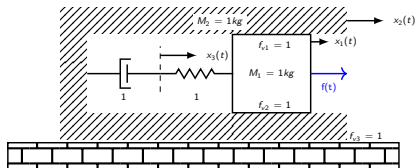
$$\begin{bmatrix} \textcircled{X_1} \\ X_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s^2 + 3s + 2)(s^2 + 2s + 1) - (1+s)^2} \begin{bmatrix} s^2 + 2s + 1 & \textcircled{1+s} \\ 1+s & s^2 + 3s + 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ F \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (V)

Bestimmung des Gleichungssystems in Vektor-/Matrixform

Aufgabe:

Stelle das Gleichungssystem für nachfolgende Problemstellung in Vektor-/Matrixform auf.



$$1) [s^2 + 2s + 1] X_1 - 2s X_2 - X_3 = F(s)$$

$$2) -2s X_1 + [s^2 + 4s] X_2 - s X_3 = 0$$

$$3) -X_1 - s X_2 + [1 + s] X_3 = 0$$

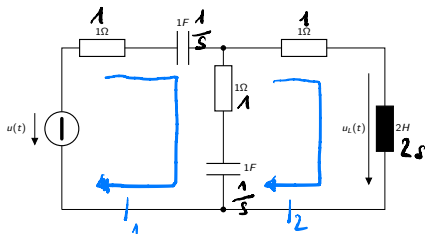
$$\begin{bmatrix} s^2 + 2s + 1 & -2s & -1 \\ -2s & s^2 + 4s & -s \\ -1 & -s & 1 + s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Übungsaufgabe (VI)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{U_L(s)}{U(s)}$:



$$U_L = 2s \cdot I_2$$

$$\begin{aligned} \left[2 + \frac{2}{s}\right] I_1 - \left[\frac{1}{s} + 1\right] I_2 &= u \\ -\left[\frac{1}{s} + 1\right] I_1 + \left[2 + \frac{1}{s} + 2s\right] I_2 &= 0 \\ U_L &= 2s \cdot I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 + \frac{2}{s} & -\left(\frac{1}{s} + 1\right) \\ -\left(1 + \frac{1}{s}\right) & 2 + \frac{1}{s} + 2s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 + \frac{2}{s} & -\left(\frac{1}{s} + 1\right) \\ -\left(1 + \frac{1}{s}\right) & 2 + \frac{1}{s} + 2s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (VI)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\left(2 + \frac{2}{s}\right)\left(2 + 2s + \frac{1}{s}\right) - \left(1 + \frac{1}{s}\right)^2} \begin{bmatrix} 2 + 2s + \frac{1}{s} & 1 + \frac{1}{s} \\ 1 + \frac{1}{s} & 2 - \frac{2}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$I_2 = \frac{\left(1 + \frac{1}{s}\right) u}{\left(2 + \frac{2}{s}\right)\left(2 + 2s + \frac{1}{s}\right) - \left(1 + \frac{1}{s}\right)^2}$$

$$U_L = 2s \cdot I_2$$

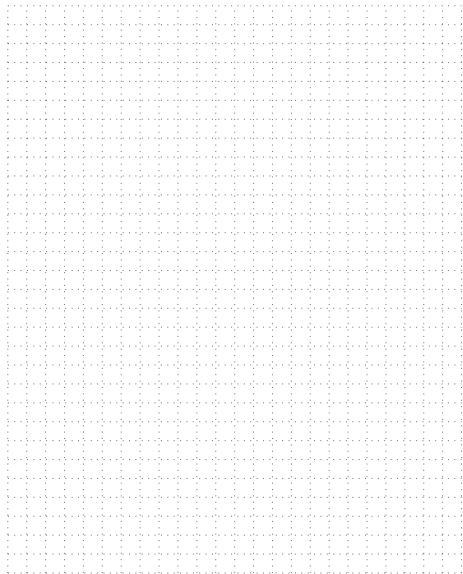
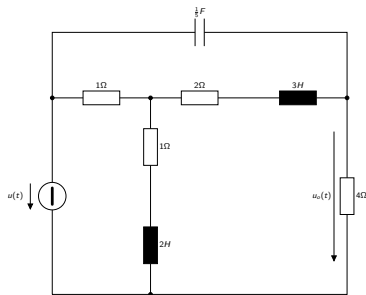
$$\frac{U_L}{u} = \frac{\left(1 + \frac{1}{s}\right) 2s}{\left[\left(2 + \frac{2}{s}\right)\left(2 + 2s + \frac{1}{s}\right) - \left(1 + \frac{1}{s}\right)^2\right]}$$

Hausaufgabe (I)

Bestimmung eines Gleichungssystems in Vektor-/Matrixform

Aufgabe:

Gesucht ist das Gleichungssystem zur Bestimmung der Übertragungsfunktion $\frac{U_o(s)}{U(s)}$ mittels Impedanzanalyse in Vektor-/Matrixform.



Hausaufgabe (II)

Laplace-Transformation

Aufgabe:

Stellen Sie die Übertragungsfunktion der 4 Differentialgleichungen im eingeschwungenen Zustand mit Hilfe der Laplace-Transformation auf. Die Anfangsbedingungen sind $y(t=0) = 0$, $\dot{y}(t=0) = 0$, $\ddot{y}(t=0) = 0$.

$$T_1 \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t)$$

$$\ddot{y}(t) + 2D\omega_0 \dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = Ku(t)$$

$$T_1 \ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = Ku(t)$$

$$T_1 \ddot{y}(t) + T_2 \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t) + T_D \dot{u}(t)$$

Hausaufgabe (III)

Bestimmung der Übertragungsfunktion

Aufgabe:

Bestimme die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X_2(s)}{F(s)}$:

